

از مقاله‌ی درسی تا پیش‌نویس مقاله‌ی ISI: ناهمسانگردی تشدیدی و هندسی در گسیل نزدیک نانومیله‌ی طلا

Resonant versus geometric anisotropy of the Purcell enhancement near a gold nanorod: plasmon-mode decomposition, an equal-volume control and design rules for single-photon sources

امین حسین سدیدي · سید محمد پارسا مولایی طبری — استاد راهنما: دکتر مالک باقری هارونی — گروه فیزیک،
دانشگاه اصفهان

۶۲ مرجع با DOI تأیید شده

پیش‌نویس کامل انگلیسی (۲۰ صفحه + ۱۰ صفحه اطلاعات تکمیلی)

کد و داده‌ی باز و تکرارپذیر

همخوانی با آزمایش بدون پارامتر تنظیمی

۱ خلاصه در یک نگاه

مقاله‌ی درسی یک شبیه‌سازی FDTD سه‌بعدی با نرم‌افزار Lumerical بود. پیام اصلی‌اش این بود که ناهمسانگردی گسیل کنار نوک نانومیله «تشدیدی» است. حالا این ایده به یک پیش‌نویس کامل انگلیسی برای مجله‌ی ISI تبدیل شده است. همه‌ی عددهای کلیدی با روش دقیق‌تر (BEM) دوباره و به صورت همگرا حساب شده‌اند، یک توضیح فیزیکی کمی برایشان آمده، با آزمایش منتشر شده مقایسه شده‌اند و به قواعد طراحی برای چشمه‌ی تک‌فوتونی رسیده‌اند.

91%

سهم یک مُد (دوقطبی طولی) در تقویت پورسل در شکاف ۵ nm

0.2%

تغییر نتایج میله با ریزتر کردن مش (همگرایی کامل)

≈ 1%

اختلاف BEM با حل دقیق Mie؛ در FDTD تا ۱۵٪ بود

> 96%

تمایز ناپذیری فوتون در دمای پایین؛ جفت‌شدگی ضعیف اثبات شده

79%

بازده جمع‌آوری نور با عدسی روغنی از زیر شیشه، در برابر ۱۸٪ در چیدمان عمودی

~1100 ✓

تقویت فلورسانس اندازه‌گیری شده (Khatua 2014)؛ ما ۹۰۰ تا ۱۳۰۰ پیش‌بینی می‌کنیم

۲ نقطه‌ی شروع: مقاله‌ی درسی

مقاله‌ی درسی (۲۲ صفحه، فارسی) این موارد را داشت:

- شبیه‌سازی FDTD سه‌بعدی (Lumerical) برای دوقطبی ۵ نانومتر جلوتر از نوک یک نانومیله‌ی طلای 60×20 nm.
- چهار کنترل: فضای آزاد، دوقطبی عرضی، و کره‌ی هم‌حجم با دوقطبی شعاعی و مماسی.
- پوشش شکاف (۳ تا ۲۰ nm) و آزمون مش.
- نتیجه‌ی اصلی: نسبت طولی به عرضی در تشدید به ۴۱ (برای F_p) و ۳۵۸ (برای T) می‌رسد، در حالی که برای کره نزدیک ۲ می‌ماند. پس ناهمسانگردی میله «تشدید» است.

محدودیت‌هایی که خود مقاله‌ی درسی صادقانه گفته بود:

- ارتفاع قله‌ها به مش حساس بود؛ T بیشینه با مش‌های ۲، ۳ و ۱۷۵ nm برابر ۱۸۴، ۱۱۹ و ۱۶۵ شد.
- نتیجه‌گیری‌ها فقط بر «مکان قله‌ها و نسبت‌ها» تکیه داشت، نه بر عدد دقیق.
- توضیح فیزیکی کمی‌ای برای «چرا تشدید» نداشت.
- با هیچ آزمایشی مقایسه نشده بود.
- کاربرد عملی‌اش محدود به یک جدول بازده بود.
- این‌ها دقیقاً چیزهایی بودند که داور مجله‌ی ISI می‌پرسد.

۳ مسیری که طی شد

۱. بازبینی و پاک‌سازی نسخه‌ی درسی

همه‌ی عددهای جدول‌ها از داده‌ی خام دوباره درآمد و سه خطای عددی در متن اصلاح شد. همه‌ی مراجع با doi.org بررسی شد و یک مرجع ناموجود جایگزین شد.

۲. حل‌گر دوم: FDTD متقارن محوری (Meep)

در ۵۴ اجرا روی سرورهای رایگان GitHub انجام شد. نتیجه: نرخ تابشی (T) و الگوی تابش همگرا شد (۴۴٪ با Mie)، اما F_p در شکاف ۵ نانومتری با هیچ مش FDTD همگرا نمی‌شود. یعنی عدد F_p مقاله‌ی درسی هم قطعی نبود. این خودش یک یافته‌ی روش‌شناختی است.

۳. روش اصلی جدید: المان مرزی (BEM، جعبه‌ابزار MNPBEM17)

BEM فقط سطح ذره را گسسته می‌کند و سطح منحنی را دقیق مدل می‌کند. با MATLAB رایگان روی GitHub اجرا شد و حدود ۶۰ اجرای مستقل داشت. اختلاف با حل دقیق Mie برای هر دو جهت دوقطبی حدود ۱٪ است و همگرایی مش ۲٪. عددهای مقاله حالا «عدد» هستند، نه فقط «روند». Lumerical کمتر از ۱۰٪ با آن فاصله داشت (۹٪ کمتر برای F_p و حدود ۲٪ برای T)، پس کار درسی تأیید شد.

۴. توضیح فیزیکی: تجزیه به مُدهای پلاسمونی

نرخ واپاشی به مُدهای ویژه‌ی ذره تجزیه شد. ناهمسانگردی دقیقاً به دو بخش جدا می‌شود: یک ضریب «هندسی» حدود ۳ که هر سطح فلزی منحنی دارد، و یک ضریب «تشدیدی» که فقط از یک مُد (دوقطبی طولی) می‌آید. این یافته با برازش قطب روی طیف‌های کامل تأخیری تأیید شد.

۵. آزمون‌های استحکام

جابه‌جایی گسیلنده روی پوسته‌ی فاصله‌انداز، زیرلایه‌ی شیشه، اثر غیرموضعی (مدل هیدرودینامیکی)، و چهار شکل مختلف نوک میله.

۶. تعمیم

نسبت ابعاد ۲ تا ۵، قطرهای ۱۵ تا ۳۰ nm، میله‌ی نقره، اسفروئید و محیط آب.

۷. مقایسه با آزمایش

آزمایش تک‌مولکولی Khatua و همکاران (ACS Nano 2014) با همان ابعاد و همان رنگدانه بازسازی شد. تقویت حدود هزار برابری و وابستگی‌اش به طول‌موج بدون هیچ پارامتر تنظیمی درست درآمد.

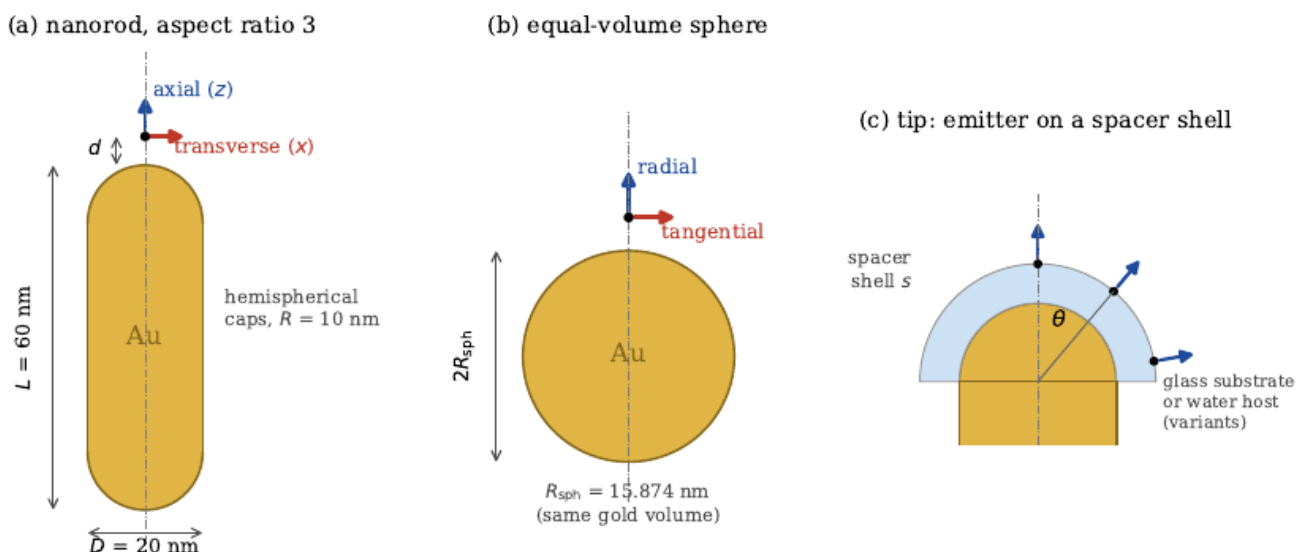
۸. رژیم کوانتومی (پیشنهاد استاد)

قدرت جفت‌شدگی گسیلنده و پلاسمون، شرط جفت‌شدگی قوی، حفظ آمار تک‌فوتونی و تمایزناپذیری فوتون‌ها بررسی شد.

۹. بازده جمع‌آوری نور

در هوا و روی شیشه، با روش عکس‌پذیری. روش در برابر حل تحلیلی و قانون پایستگی انرژی اعتبارسنجی شد.

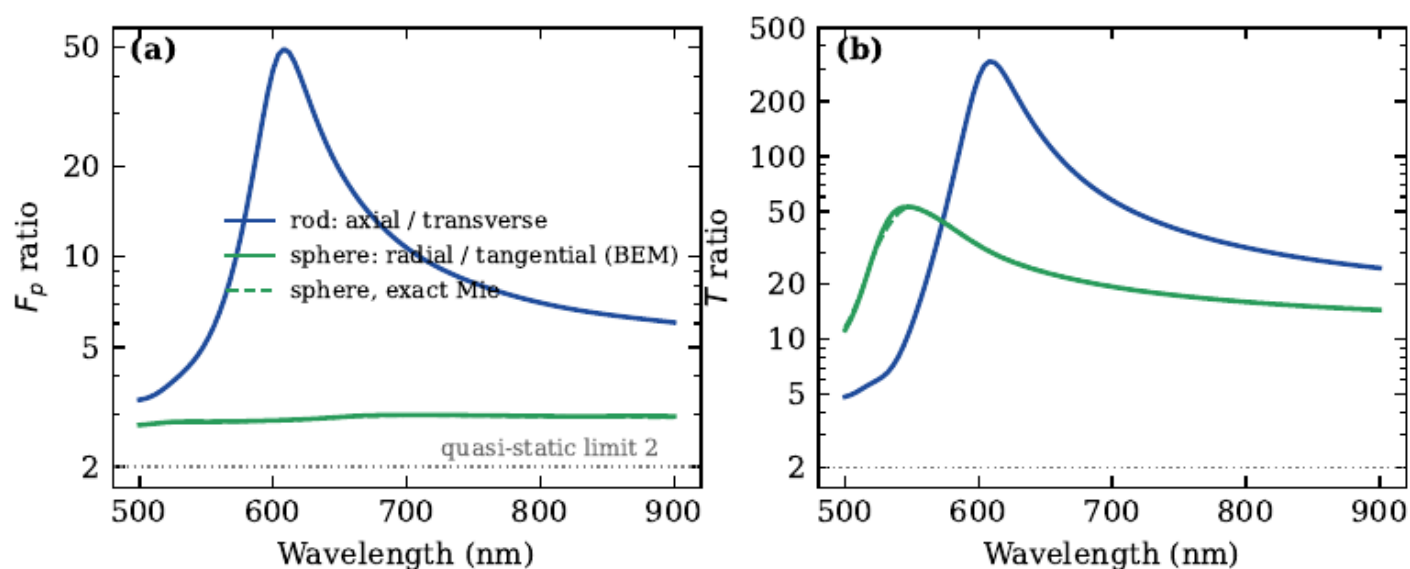
جنبه	مقاله‌ی درسی	پیش‌نویس فعلی
روش محاسبه	فقط FDTD سه‌بعدی (Lumerical)	BEM به‌عنوان روش اصلی، به‌علاوه‌ی دو FDTD مستقل (Meep و Lumerical) برای مقایسه
دقت در برابر Mie	۸ تا ۱۵٪	حدود ۱٪، برای هر دو جهت و سه شکاف
اعتبار عدد F_p	وابسته به مش؛ فقط نسبت‌ها قابل گزارش	همگرا (۰.۲٪)؛ $F_p = 1638$ و $T = 117$
توضیح فیزیکی	کیفی («تشدید است»)	کمی: تجزیه‌ی مَدی، ۹۱٪ از یک مَد، ضریب هندسی جدا
وابستگی به شکاف	چهار شکاف	۳ تا ۳۰ nm؛ کشف بیشینه‌ی ناهمسانگردی در حدود ۱۰ nm
هندسه	یک میله	نسبت ابعاد ۲ تا ۵، چهار قطر، چهار شکل نوک، نقره، اسفروئید
محیط واقعی	—	زیرلایه‌ی شیشه، آب، پوسته‌ی فاصله‌انداز، اثر غیرموضعی
مقایسه با آزمایش	—	Khatua 2014: تقویت و طول عمر بدون پارامتر تنظیمی درست درمی‌آیند
فیزیک کوانتومی	—	جفت‌شدگی ضعیف، آمار تک‌فوتونی، تمایزناپذیری
کاربرد	جدول بازده	قاعده‌ی شکاف بهینه برحسب q_0 ، جدول طراحی برای چهار گسیلنده‌ی واقعی، قاعده‌ی جمع‌آوری نور
شکل‌ها و مراجع	۳ شکل، ۳۹ مرجع	۹ شکل اصلی و ۵ شکل ۶۲، SI، مرجع (از جمله Nature، Nature Physics، PRL)
زبان و قالب	فارسی، گزارش درسی	انگلیسی با ساختار مقاله‌ی ژورنالی، به‌علاوه‌ی SI جداگانه



شکل ۱ مقاله: هندسه. (a) نانومیله‌ی طلا با طول ۶۰ و قطر ۲۰ نانومتر و دوقطبی محوری یا عرضی در فاصله‌ی d از نوک. (b) کره‌ی طلای هم‌حجم به‌عنوان کنترل. (c) گسیلنده روی پوسته‌ی فاصله‌انداز.

الف) ناهمسانگردی دو جزء دارد

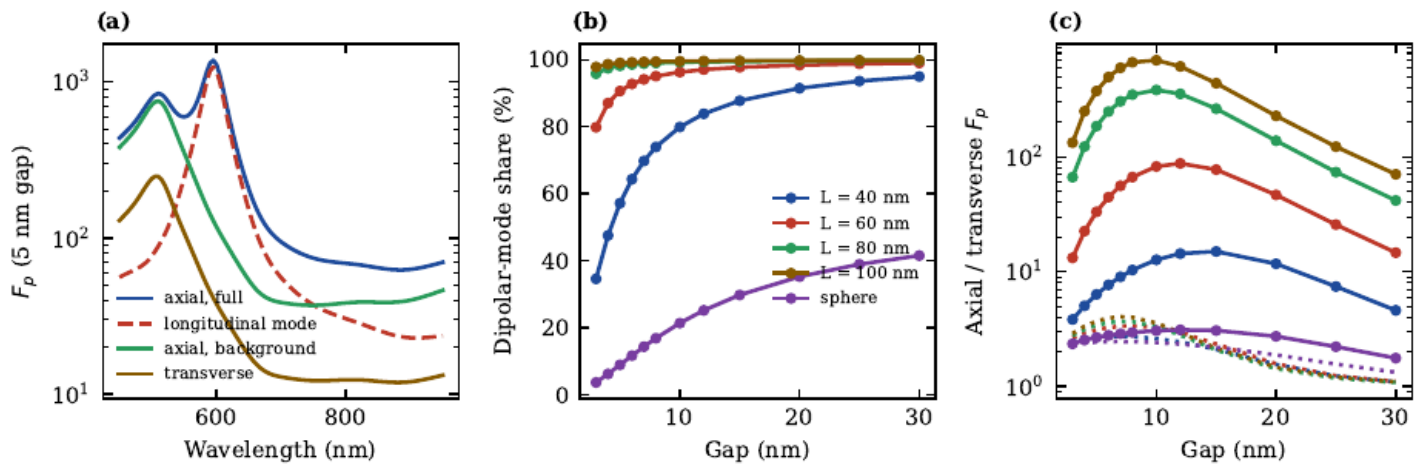
نسبت محوری به عرضی F_p برای کره در کل طیف ۲۷۵ تا ۲۹۷ است، که با حل دقیق Mie می‌خواند. برای میله این نسبت در تشدید به ۴۹ (برای F_p) و ۳۲۹ (برای T) می‌رسد.



نسبت جهتی: میله (آبی) در برابر کره‌ی هم‌حجم (سبز؛ خط چین = حل دقیق Mie).

ب) چرا؟ تجزیه به مُدهای پلاسمونی (یافته‌ی جدید)

- در شکاف ۵۹۱ nm، تقویت از یک مُد، یعنی دوقطبی طولی، می‌آید.
- بقیه یک پس‌زمینه‌ی غیرتشدیدی است با نسبت حدود ۳. این همان رفتار کره است و فقط به انحناى سطح بستگی دارد: حدود ۲ برای نوک تخت و حدود ۸ برای نوک تیز.
- چون پس‌زمینه با فاصله سریع‌تر از جفت‌شدگی به مُد افت می‌کند، ناهمسانگردی در حدود ۱۰ nm بیشینه است (۱۳۶)، نه در کوچک‌ترین شکاف.
- این بیشینه با نسبت ابعاد از ۱۹ به ۸۷۲ می‌رسد.

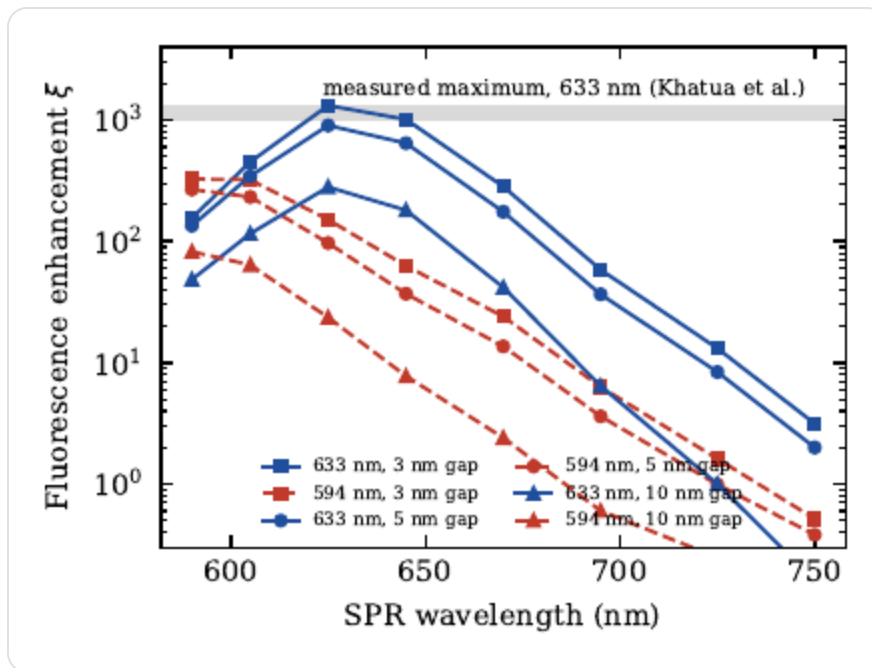


(a) تجزیه‌ی F_p به مُد دوقطبی طولی و پس‌زمینه. (b) سهم مُد بر حسب شکاف برای چهار نسبت ابعاد و کره. (c) نسبت جهتی کل (خط پر) و پس‌زمینه (نقطه‌چین).

ج) همخوانی با آزمایش (بدون پارامتر تنظیمی)

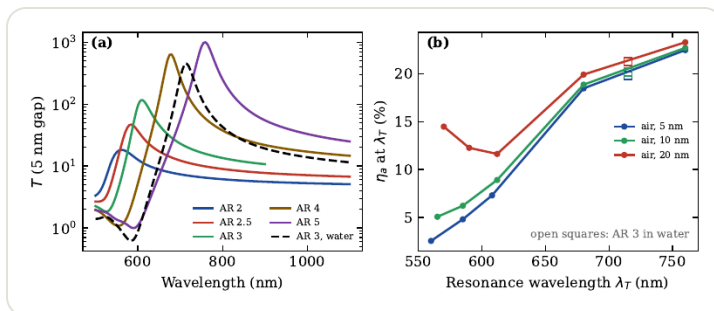
برای crystal violet کنار میله‌های ۲۵ نانومتری در گلیسرول:

- تقویت برانگیختگی ۱۲۷ و تقویت گسیل ۷۱؛ مقادیر Khatua و همکاران حدود ۱۳۰ و ۹ است.
- بیشینه‌ی تقویت فلورسانس ۹۰۰ تا ۱۳۰۰؛ مقدار اندازه‌گیری‌شده حدود ۱۱۰۰ است.
- کوتاه شدن طول عمر ۱۱ تا ۲۷ برابر؛ مقدار اندازه‌گیری‌شده دست‌کم ۷ برابر است.



تقویت فلورسانس محاسبه شده برحسب طول موج تشدید. نوار خاکستری بیشینه‌ی اندازه‌گیری شده در آزمایش است.

د) قواعد طراحی برای چشمه‌ی تک فوتونی



T و بازده آنتن برحسب نسبت ابعاد و محیط.

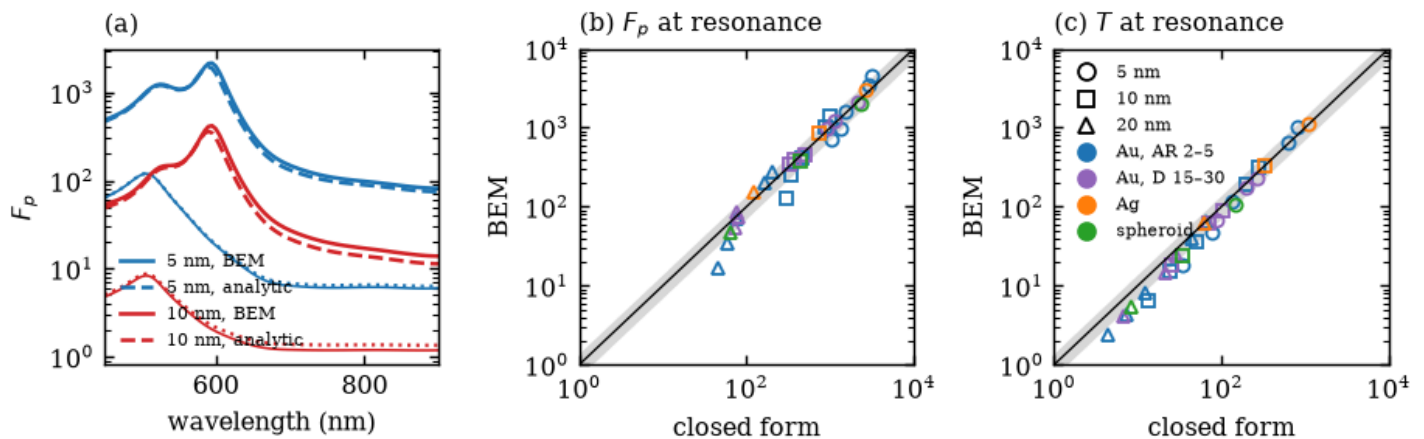
- شکاف بهینه به بازده ذاتی (q_0) گسیلنده بستگی دارد: برای گسیلنده‌ی کم بازده ۷ تا ۱۰ nm و برای گسیلنده‌ی پر بازده ۲۰ nm.
- طول موج گسیل بالای حدود ۶۵۰ nm باشد: با نسبت ابعاد ۵، بازده آنتن تا ۲۲٪ و T حدود ۱۰۰۰ است.
- روی شیشه و جمع‌آوری از زیر: ۷۹٪ نور با NA 1.45، یعنی ۴ برابر چیدمان عمودی.
- جدول طراحی برای hBN، crystal violet، مرکز NV و پروسکایت CsPbI_3 ، با مقادیر منتشر شده.

ه) رژیم کوانتومی

- جفت‌شدگی ضعیف: قدرت جفت‌شدگی در بهترین حالت ۳۷٪ آستانه‌ی جفت‌شدگی قوی است. پس آمار تک فوتونی حفظ می‌شود. این با شکاف‌های زیر نانومتری لازم در آزمایش Chikkaraddy (Nature 2016) سازگار است.
- تمایزناپذیری: در دمای اتاق ناچیز است، اما در دمای پایین آنتن آن را از ۳ تا ۲۵٪ به بیش از ۹۶٪ می‌رساند.

و) تازه‌ترین مرحله: از «عدد» به «قانون»

- فرمول بسته (بدون پارامتر تنظیمی): بر پایه‌ی مُد دوقطبی دقیق بیضی‌گونی که همان انحنای نوک میله را دارد. F_p و T در تشدید را برای ۳۰ پیکربندی پیش‌بینی می‌کند: نسبت ابعاد ۲ تا ۵، قطر ۱۵ تا ۳۰ نانومتر، میله‌ی نقره و بیضی‌گون. در فاصله‌ی ۵ و ۱۰ نانومتر، نسبت BEM به فرمول برای F_p بین ۰.۷ و ۱.۴ است، و این در گستره‌ای است که مقادیر سه مرتبه‌ی بزرگی تغییر می‌کنند.
- فرمول نشان می‌دهد ناهمسانگردی تشدید با «ضریب شایستگی» فلز، یعنی $(\epsilon - 1)^2/\epsilon''$ ، رشد می‌کند. همین دلیل رسیدن ناهمسانگردی از ۱۹ به ۸۷۲ و ۶۷۷ برای نقره است.
- حل نیمه‌تحلیلی کامل بیضی‌گون (بسط هماهنگ‌های بیضی‌گون، Gersten–Nitzan) با BEM مقایسه شد: پس‌زمینه ۲ تا ۶٪ و قله‌ی تشدید حدود ۱۰٪ اختلاف دارد. این یک اعتبارسنجی مستقل دیگر است.
- استحکام نسبت به داده‌ی طلا: با داده‌های Palik, Olmon, McPeak و طلا با میرایی سطحی، بازده آنتن بین ۷.۲ و ۹.۱٪ (مرجع ۷.۳٪) و بیشینه‌ی ناهمسانگردی بین ۴۲ و ۸۰ (مرجع ۴۹) می‌ماند. نتیجه‌گیری‌ها عوض نمی‌شوند.
- طلای سرد: با حذف سهم فونون از میرایی، تشدید جابه‌جا نمی‌شود، بازده به ۸.۳ تا ۹.۵٪ می‌رسد و تمایزناپذیری کمتر از ۰.۵ درصد تغییر می‌کند. ادعای کرایونیک حالا سازگار است.
- خلوص تک‌فوتونی، $g^{(2)}(0)$ ، یافته‌ی جدید: نور گسیلی خود طلا (فوتولومینسانس) برای گسیلنده‌های با جذب کم، مثل مولکول یا مرکز رنگی، خلوص را از بین می‌برد: $g^{(2)}(0)$ حدود ۰.۸ تا ۰.۹. برای نقطه‌ی کوانتومی و پروسکایت خلوص خوب می‌ماند (۰.۰۳ تا ۰.۰۷). از این یک قاعده‌ی طراحی کمی جدید به دست آمد.
- FDTD: ادعای همگرا نشدن نرخ کل در FDTD حالا با سری ریزکردن مش مستند است: خطا از ۲۱۵٪ به ۹۳٪ می‌رسد و پس از برون‌یابی ۴۸٪ می‌ماند.



(a) حل نیمه‌تحلیلی (خط چین و نقطه‌چین) در برابر BEM (خط پر) برای بیضی‌گون طلا. (b و c) F_p و T در تشدید: BEM در برابر فرمول بسته برای ۳۰ پیکربندی.

۱. نوآوری روشن و بررسی‌شده

- نزدیک‌ترین کار قبلی (Mohammadi, Sandoghdar, Agio, New J. Phys. 2008) فقط دوقطبی محوری را در فاصله‌ی ۱۰ نانومتر یا بیشتر بررسی کرده است. نه کره‌ی هم‌حجم داشت، نه دوقطبی عرضی، نه شکاف‌های کوچک.
- کار تازه‌ی ۲۰۲۶ (Ugwuoke و همکاران، arXiv) هم فقط دوقطبی محوری را دارد.
- در جست‌وجوی ما، جدا کردن کمی سهم هندسی و تشدید با «کنترل هم‌حجم» و «تجزیه‌ی مَدی» پیدا نشد.

۲. اعتبار عددی که داور به آن اعتماد می‌کند

- سه روش مستقل (BEM، FDTD سه‌بعدی و FDTD متقارن محوری) به کار رفته است.
- دقت در برابر حل دقیق حدود ۱٪ و همگرایی مش ۰٫۲٪ است.
- همه‌ی آزمون‌های کنترلی در SI آمده است.

۳. اتصال به آزمایش

مقایسه‌ی بدون پارامتر تنظیمی با یک آزمایش تک‌مولکولی منتشرشده در ACS Nano، نقطه‌ی ضعف همیشگی کارهای صرفاً محاسباتی را برطرف می‌کند.

۴. کاربرد مشخص

قواعد طراحی عددی برای چشمه‌های تک‌فوتونی، که موضوع داغ فوتونیک کوانتومی است، به همراه جدول برای گسیلنده‌های واقعی.

۵. تکرارپذیری

همه‌ی اسکریپت‌ها، داده‌ی خام و تحلیل‌ها در مخزن عمومی GitHub هستند و هر عدد مقاله از داده‌ی خام بازتولید می‌شود. داوران و مجلات امروز این را مزیت می‌دانند.

مجلات هدف پیشنهادی (همه در Web of Science):

- *Optics Express*
 - *The Journal of Physical Chemistry C*
 - *JOSA B*
 - *Plasmonics* (گزینه‌ی مطمئن‌تر)
- چارک (Q) و ضریب تأثیر دقیق امسال باید پیش از ارسال در JCR بررسی شود.

وضعیت فعلی و تصمیم‌هایی که به نظر استاد نیاز دارد ۷

آماده است

منتظر نظر شما

- متن کامل انگلیسی (چکیده، مقدمه، نظریه، روش، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری)
- اطلاعات تکمیلی (SI) با ۱۲ جدول و ۵ شکل
- مدل تحلیلی بسته، آزمون حساسیت به داده‌ی طلا، طلای سرد و خلوص تک‌فوتونی
- ۶۲ مرجع با DOI بررسی شده
- همه‌ی شبیه‌سازی‌ها و تحلیل‌ها، تکرارپذیر
- انتخاب مجله و سطح هدف
- ترتیب نویسندگان، نویسنده‌ی مسئول و ایمیل
- بازبینی علمی متن و تأیید یافته‌ها
- آیا همکاری تجربی (برای مجلات سطح بالاتر) ممکن است؟
- گام بعدی پیشنهادی: مقایسه با توزیع آماری تجربی (هیستوگرام Khatua و Yuan) و داده‌ی Lu 2020
- داوران پیشنهادی (مثلاً دکتر محمدی، دانشگاه خلیج فارس)

روش کار و ابزارها:

- محاسبات سنگین روی زیرساخت رایگان GitHub انجام شد: MATLAB رایگان برای مخازن عمومی، MNPBEM17 با مجوز GPL و Meep.
- در نوشتن کدها، تحلیل‌ها و پیش‌نویس متن از دستیار هوش مصنوعی (Claude) کمک گرفته شد.
- همه‌ی نتایج با آزمون‌های مستقل (حل دقیق Mie، حل تحلیلی و پایداری انرژی) و مقایسه با آزمایش بررسی شده‌اند.
- طبق سیاست مجلات، این کمک در بخش «اعلام استفاده از هوش مصنوعی» مقاله ذکر خواهد شد.